2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 6

函数

一、填空题

3. 已知 $p: a=0$，q：函数 $f(x)=x^3+x+a$ 是奇函数，则 p 是 q 的_____条件.

4. 函数 $y=\sqrt{-x^2+2x}$ 的单调递增区间是_____.

5. 设 $f(x)$ 定义域为 $[1,4]$，且 $f(x)=2x+1$，则 $f(x^2)$ 的最大值为_____.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{x-2}-x$，$x\in(2,6]$ 的值域为_____.

7. 若函数 $f(x)=|x-a+1|$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上是严格增函数，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 若函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-5, x\leqslant 2\\ 2ax+1, x>2\end{cases}$ 的值域是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

9. 已知函数 $f(x)=ax^2+\dfrac{b}{x}$ 的图象经过点 $(-1,0)$，且满足 $f(1)=2$. 若 $\forall x\in(0,+\infty)$，都有 $f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)-2m\geqslant 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围为_____.

10. 若定义在区间 $[a,b](a<b)$ 上的函数 $f(x)=k-\sqrt{x+1}$ 值域也为 $[a,b]$，则实数 k 的取值范围是_____.

11. 函数 $f(x)=[x]$ 的函数值表示不超过 x 的最大整数，例如：$[-3.5]=-4$，$[2.1]=2$，称 $f(x)=[x]$ 为取整函数，则下列关于取整函数的说法：①对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$[-x]=-[x]$ ②对任意的 x、$y\in\mathbb{R}$，$[x]+[y]\leqslant[x+y]$ ③集合 $\{y\mid y=[nx]-n[x], x\in\mathbb{R}, n\in\mathbb{N}_+\}$ 共有 n 个元素④$x>0$ 时，关于 x 的方程 $[2x]=\left[\dfrac{1}{x}\right]$ 有无数个解其中正确的有_____.

12. 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $[0,1]$，且满足 $f(x)+f(1-x)=1$，$f(x)=2f\left(\dfrac{x}{5}\right)$，对任意 $x_1\leqslant x_2$，恒有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$，则 $f\left(\dfrac{1}{2026}\right)$ 的值为_____.

二、选择题

13. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $g(x)\neq 0$，则下列说法正确的是(　)

A. $f(x)+g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数　　B. $f(x)-g(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的奇函数

C. $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数　　D. $|f(x)g(x)|$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数

14. 若函数 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 的奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上严格增，且 $f(-1)=0$，则不等式 $\dfrac{f(x-1)}{x-2}<0$ 的解集为(　)

A. $(-\infty,-2)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

15. 若函数 $f(x)$ 同时满足：(1) 对于定义域上的任意 x，恒有 $f(x)+f(-x)=0$；(2) 对于定义域上的任意 x_1、x_2，当 $x_1\neq x_2$ 时，恒有 $x_1f(x_1)-x_1f(x_2)>x_2f(x_1)-x_2f(x_2)$，则称函数

$f(x)$ 为“理想函数”. 给出下列四个函数：① $f(x)=x^2$；② $f(x)=x^3$；③ $f(x)=\dfrac{2x-1}{2x+1}$；④ $f(x)=\begin{cases}x^2+4x, x\geqslant 0\\ -x^2+4x, x<0\end{cases}$，其中被称为“理想函数”的有(　　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

16. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 x_1、$x_2\in(0,+\infty)$ 且 $x_1\neq x_2$ 时，都有 $\dfrac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_1x_2(x_1-x_2)}>0$ 成立，$f(2028)=2028$，则不等式 $f(x)-x>0$ 的解集为(　　)

A. $(-\infty,-2028)\cup(2028,+\infty)$　　B. $\left(-\dfrac{1}{2028},\dfrac{1}{2028}\right)$

C. $(-2028,2028)$　　D. $(-2028,0)\cup(2028,+\infty)$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\dfrac{2x-3}{x+1}$.

(1) 试用函数单调性的定义证明：函数 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上是严格增函数；

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[1,4]$ 上的最大值和最小值.

18. 设函数 $f(x)=x^2-mx+m$.

(1) 当 $m=2$ 时，求不等式 $f(x)<x$ 的解集；

(2) 若 $\exists x\in[1,2]$，使不等式 $f(x)<x+m-2$ 成立，求实数 m 的取值范围.

19. 某企业原来生产某种产品 x 万件）可获利 $w(x)$（万元），且满足 $w(x)=\begin{cases}20(x^2+17), 0<x\leqslant 2\\ 500-\dfrac{80}{x-1}, 2<x\leqslant 5\end{cases}$. 现该企业计划引进新的生产设备和新的产品方案优化产品，优化后的产品的其他成本总投入为 $(20x+10)$ 万元. 由市场调研分析得知，当前产品供不应求. 记该企业优化后的产品的利润为 $f(x)$（单位：万元）.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；

(2) 当优化后的产品产量为多少万件时，该企业的利润 $f(x)$ 最大？最大利润是多少？请说明理由.

20. 俄国数学家切比雪夫（1821—1894）是研究直线逼近函数的理论先驱. 对定义在非空集合 I 上的函数 $f(x)$，以及函数 $g(x)=kx+b(k,b\in\mathbb{R})$，切比雪夫将函数 $y=|f(x)-g(x)|, x\in I$ 的最大值称为 $f(x),g(x)$ 的“偏差”.

(1) 函数 $f(x)=x^2, x\in[0,1], g(x)=-x-2$，求 $f(x),g(x)$ 的“偏差”；

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}+1, x\in[1,2], g(x)=kx+1(k>0)$，若 $f(x),g(x)$ 的“偏差”为 2，求 k 的值；

(3) 函数 $f(x)=x^2-x, x\in[0,3], g(x)=2x+b$，当 $f(x),g(x)$ 的“偏差”取最小值时，求 b 的值，并求出“偏差”的最小值.

21. 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足：对任意的 $x_1 \in D$，总存在唯一的 $x_2 \in D$，使 $f(x_1)g(x_2) = m$ 成立，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 在区间 D 上的“m 阶伴随函数”；对任意的 $x_1 \in D$，总存在唯一的 $x_2 \in D$，使 $f(x_1)f(x_2) = m$ 成立，则称 $f(x)$ 是区间 D 上的“m 阶自伴函数”.

(1) 判断 $f(x) = x^2 + 1$ 是否为区间 $[0, 3]$ 上的“2 阶自伴函数”？并说明理由：

(2) 若函数 $f(x) = 3x - 1$ 为区间 $\left[\dfrac{1}{2}, b\right]$ 上的“1 阶自伴函数”，求 b 的值；

(3) 若 $f(x) = \dfrac{4}{x+2}$ 是 $g(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 1$ 在区间 $[0, 2]$ 上的“2 阶伴随函数”，求实数 a 的取值范围.